LAPORAN PRAKTIKUM
KEAMANAN KOMPUTER

Materi:
Password Manajemen

Disusun Oleh:
Firzal Akbar Ramadhan
2400018093

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

2026

Pre Test

Bagian ini memuat hasil pengerjaan lembar jawaban Pre-Test pada praktikum pertemuan ini:

KK-02

LEMBAR JAWABAN PRE-TEST PRAKTIKUM

Nama : Frizal Akbar R NIM : 24000180093	Asisten: Paraf Asisten:	Tanggal: Nilai: 90

1) Adalah penyimpanan password dengan aman agar tidak perlu diingat seperti Google Password manager.

2) Selalu simpan password ke password management seperti Google Password Manager dan gunakan sugesti password yang kuat agar password selalu unik tidak sama

3) Pakai simbol, Huruf kapital & kecil, tambah angka

4) Karena resiko banyak seperti pembobolan sejumlah akun kamu Ketika hacker tau password Maka semua akun yang memiliki password yang sama akan Mengalami resiko pembobolan.

Scanned with CamScanner

Gambar 2.1 Lembar Jawaban Pre-Test Praktikum Pertemuan 2

Hasil Praktikum

Praktikum pertemuan 2 berfokus pada Password Manajemen, mencakup konsep hashing adaptif satu arah (one-way hashing), penggunaan salt kriptografis otomatis, serta fungsi bawaan PHP standar industri (PASSWORD_BCRYPT).

2.1 Penerapan Algoritma Hashing Modern PASSWORD_BCRYPT

Penyimpanan password dalam bentuk plain text sangat berbahaya jika basis data bocor. Praktikum mengimplementasikan fungsi password_hash() dengan algoritma PASSWORD_BCRYPT yang otomatis menyertakan salt dinamis.

```php
<?php
$password_asli = "AdminSec123!";
// Mengubah password menjadi hash yang aman
$hash_bcrypt = password_hash($password_asli, PASSWORD_BCRYPT);
echo "Password Asli: " . $password_asli . "<br>";
echo "Hasil Hash Bcrypt: " . $hash_bcrypt . "<br><br>";

// Simulasi Verifikasi Password saat Login
if (password_verify("AdminSec123!", $hash_bcrypt)) {
    echo "<b>Status:</b> Password Cocok (Login Berhasil!)";
} else {
    echo "<b>Status:</b> Password Salah (Login Ditolak!)";
}
?>
```

Kode Program 2.1 Script Pengujian Hashing dan Verifikasi Password

2.2 Validasi Otentikasi Menggunakan password_verify()

Pada file auth.php, validasi login dimodifikasi dari perbandingan plain text string (===) menjadi fungsi password_verify($password, $hash_database). Fungsi ini mengekstrak salt dari string hash lalu mengomputasi hash input untuk membandingkannya secara aman terhadap timing attack.

Ulasan Praktikum

BCRYPT merupakan algoritma key-derivation function yang lambat secara sengaja (computationally expensive) untuk meredam serangan brute-force dan Rainbow Table. Menggunakan password_hash() dan password_verify() merupakan standar keamanan modern dalam arsitektur manajemen password.

Post Test

Pembahasan evaluasi pengerjaan post-test pertemuan 2:

1. Pada file auth.php periksalah bagaimana cara sistem memvalidasi password yang diinput oleh user. Fungsi bawaan PHP apakah yang digunakan untuk mencocokkan?

Sistem memvalidasi password menggunakan fungsi bawaan PHP yaitu password_verify($password, $database_user['password']). Fungsi ini otomatis membaca informasi algoritma, cost factor, dan salt yang tertanam pada string hash BCRYPT di database, kemudian menghitung ulang hash dari password yang dimasukkan user. Jika hasilnya identik, fungsi mengembalikan nilai boolean true.